

Trabalho Extra Nº 2 - Conjuntos e Técnicas de demonstração

Resolva os seguintes exercícios da Lista 3 - Técnicas de demonstração:

1. Exercício 5 - item (d) - subitem (iii):

Sejam A , B e C conjuntos quaisquer. Prove que:

$$(d) (iii) \quad A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

Obs.: A prova deve ser **formal, sem usar diagramas de Venn**.

Exemplo: Na prova formal, para demonstrar que dois conjuntos X e Y são tais que $X = Y$, primeiro mostre a ida ($X \subseteq Y$) e, em seguida, mostre a volta ($Y \subseteq X$).

Dica: Se $(x, y) \in X \times Y$, então $(x \in X)$ e $(y \in Y)$.

2. Exercício 10. Prove que a diferença entre quadrados perfeitos distintos e não consecutivos é composta.

Dicas:

- Suponha que a , b são inteiros positivos não consecutivos, tais que $a > b$.
- Use também a identidade $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$.
- Pense no que acontece com a diferença $(a - b)$ quando a e b não são consecutivos.
- Lembre-se de que se um inteiro positivo n é um número composto, então $n = c \cdot d$, com inteiros $c > 1$ e $d > 1$.

3. Exercício 28. Prove, por contradição: se a soma de dois primos é um número primo, então um dos primos deve ser 2.

Dica: Lembre-se de que 2 é o único primo que é par. Pense no que acontece com a soma de dois primos diferentes de 2.

4. Exercício 33 - item (h) Prove a igualdade a seguir por indução, sabendo que n é um inteiro positivo.

$$\sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} i^2 = \frac{(-1)^{n-1} n(n+1)}{2}$$

Dica: Da propriedade da potenciação: $(-1)^k = (-1)^{k-1} \cdot (-1)$.